

GOD OF WAR

ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS Y SU APLICABILIDAD TECNOLÓGICA – SEMANA 01

Bitácora del Aventurero del Conocimiento – Informe técnico comparativo



UPLA

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

I

ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS



DEFINICIÓN GENERAL

Estructuras organizativas que almacenan y gestionan la información de manera eficiente según modelos definidos, asegurando integridad, consistencia, acceso y procesamiento. (Corcoran y Morris, 2020).

Criterios clave: eficiencia, escalabilidad, seguridad y disponibilidad.



APLICABILIDAD TECNOLÓGICA

Capacidad de integrarse en distintos contextos tech, garantizando en la nube.

La selección considera: tipo de aplicación, volumen de datos, frecuencia de acceso y requerimientos de seguridad (Abbaszadeh, Karh y Yudarathan, 2020).



AVANCES Y SERVICIOS GESTIONADOS

Aumentan RDS, Azure SQL Database y Google Cloud SQL ofrecen soluciones flexibles que permiten escalar recursos automáticamente, realizar copias de seguridad integradas y garantizar la continuidad operativa (Marzouk y Loan, 2023).



2.3 ARQUITECTURA DISTRIBUIDA

Definición: Los datos se almacenan y procesan en múltiples nodos, sin un único punto de control. Cada nodo puede operar de forma autónoma.

Ventajas: Disponibilidad, escalabilidad y tolerancia a fallos: ideal para grandes redes, entornos en la nube y aplicaciones globales.

Ejemplos: Sistemas bancarios, e-commerce global (Amazon, Alibaba).

III

PRODUCTO ESPERADO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Contenido	Comparación y análisis	Regulate	Insuficiencia
Contenido	Excelente (16 pts)	Regular (8 pts)	8 pts
Extensión	Bueno (16 pts)	Regular (8 pts)	8 pts
Recomendación	Bueno (20 pts)	Regular (12 pts)	8 pts

AVENTURERO DEL CONOCIMIENTO

JORCH ESPEJO COSME

Ingeniería de Sistemas
Universidad Peruana Los Andes



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

II

TIPOS DE ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS



2.1 ARQUITECTURA CENTRALIZADA

Definición: Toda la información se almacena y procesa en un único servidor central. Simple, fácil de administrar y mantener.

Ventajas: Escalabilidad, confianza de datos y rendimientos en alta demanda.

Ideal para: Sistemas operacionales medianos, entornos educativos, administrativos y oficinas (Cable, Data y Patterson M., 2021).

Ejemplos: Bibliotecas, bancos, inventario de tiendas.



2.2 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

Definición: El procesamiento se divide entre el cliente (aplicativo) y el servidor (lógica al DBMS y responde).

Ventajas: Gestión eficiente de recursos, mejora la seguridad, mantenimiento centralizado y escalable (Corcoran y Morris, 2020).

Compatible con: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.

Ejemplos: Gestión hospitalaria, ventas en cadena.

FUENTES

Desthidos, Portiro, & Lestone. Arquitectura de sistemas distribuidos: de la teoría a la nube (AWS, Azure, Google Cloud), (3rd Cloud).

Mediterranean, Nahjot. Fundamentos arquitectónicos de infraestructuras con rendimiento lógico, común en SaaS con consumo bajo demanda y pago por uso (Ghosh & Navates, 2019).

Español, García Charratín - Modelo Cloud – Usabilidades Online.

GREMIO DEL SABER

La mejor arquitectura es aquella que respalda un sistema transformando datos en decisiones.